SPORTPARK LINDENHOF · PLANUNGSTEAM FREIZEITSPORT · MATHEMATIK GK 13.1

Mission: Planungsnotiz PN-5

LÖSUNGEN

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 2 Lernstunden à 45 min

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… ausrechnen, wie viele Pläne es gibt, wenn du nacheinander aus mehreren Gruppen je eine Sache auswählst, ohne alles aufzuschreiben.	○	○	○	Aufgabe a
… zählen, wie viele Reihenfolgen und Rollenverteilungen es gibt, und erklären, warum es weniger werden, wenn niemand doppelt drankommt.	○	○	○	Aufgabe b, Aufgabe c
… vor dem Rechnen prüfen, ob die Reihenfolge zählt und ob sich etwas wiederholen darf.	○	○	○	Aufgabe d–e, Aufgabe f

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 2 Level 2 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏰 Klasse › 🏁 Handlungsprodukt

1 Produktregel

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Bei mehreren Auswahlstufen werden die Anzahlen **multipliziert**: Produktregel. Im Baumdiagramm ist jeder Plan ein **Weg**.
- Auswahl mit Wiederholung: k Stufen mit je n Möglichkeiten ergeben n^k Möglichkeiten. Wochenplan (4 Tage, 3 Sportarten): **81**.

🧰 **Wortspeicher:** die Auswahlstufe · das Baumdiagramm · die Produktregel · die Auswahl mit Wiederholung | „Zu jeder … passen …“ „Ich multipliziere, weil …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Pläne) · individuell

P1 **BERECHNE** die Anzahl aller Trainingspläne für den Gesundheitstag (3 Aufwärmformen, 4 Ausdauerstationen, 2 Abschlussübungen). App: Level 1 · Alle Pläne berechnen

LÖSUNG

$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ Pläne, für 30 Anmeldungen reicht das nicht.

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum wird bei 3 Aufwärmformen, 4 Stationen und 2 Abschlussübungen multipliziert, nicht addiert?

Skizziere: Baum für 2 Aufwärmformen, 3 Stationen (Text → Baumdiagramm)

LÖSUNG

Erklären: Zu jeder Aufwärmform passen alle 4 Stationen und zu jeder dieser Kombinationen beide Abschlussübungen. Jede Wahl vervielfacht die Wege. Skizze: 2 Äste, an jedem 3 Zweige, also 6 Enden.

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Ab wann lohnt es sich nicht mehr, alle Möglichkeiten aufzuschreiben? Und wofür ist die verzweigte Skizze trotzdem gut?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wie lange bräuchtet ihr, um 24 Pläne aufzuschreiben? Und 1000 Codes?
2. Was zeigt der Baum, was die Rechnung $3 \cdot 4 \cdot 2$ nicht zeigt?
3. Wann reicht eine Schätzung der Größenordnung, wann braucht ihr die genaue Zahl?

Freigabecode in der App: **2574**

G1 **BERECHNE** die Anzahl der Smoothies (6 Obstsorten, 3 Grundlagen, 2 Bechergrößen) und wie viele davon Mango enthalten. App: Gegner 1 · Die Smoothie-Bar

LÖSUNG

$$6 \cdot 3 \cdot 2 = 36$$

$$1 \cdot 3 \cdot 2 = 6 \text{ mit Mango}$$

2 Fakultät und geordnete Plätze

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 2 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- $n!$ zählt die Reihenfolgen von n Dingen: $4! = 24$, festgelegt ist $0! = 1$.
- k unterscheidbare Plätze ohne Wiederholung: $\frac{n!}{(n-k)!}$, Podest bei 7 Teams: **210**.
- Vorher prüfen: Plätze **unterscheidbar**? Wiederholung erlaubt? Anzahlen sind keine Wahrscheinlichkeiten.

🧰 **Wortspeicher:** die Fakultät · die Auswahl ohne Wiederholung · der unterscheidbare Platz | „Für den ersten Platz gibt es …, für den zweiten nur noch …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (4 Sätze in der App: Reihenfolgen, Helferrollen) · individuell

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum gibt es ohne Doppelrollen weniger Rollenverteilungen als mit Doppelrollen?

Skizziere: Rollenkästchen ohne und mit Doppelrollen (Text → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Ohne Doppelrollen fällt nach jeder vergebenen Rolle eine Person weg, die Faktoren werden kleiner. Skizze: Kästchen 6 | 5 | 4 (120) und 6 | 6 | 6 (216).

🗣 **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Ein Kollege will für einen Zirkel mit 10 Stationen alle Reihenfolgen ausprobieren, um die beste zu finden. Was haltet ihr davon?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wie groß ist 10! ungefähr? Wie lange würde das Ausprobieren dauern?
2. Spielt die Reihenfolge der Stationen im Training überhaupt eine Rolle? Wann schon?
3. Wie könnte man die Auswahl sinnvoll eingrenzen, z. B. mit festen Plätzen?

Freigabecode in der App: **4193**

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE HELFERROLLEN · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Die Vormittagsschicht

LÖSUNG
n= 6 ; k= 3 ; Verteilungen: 120

T2 · Die Nachmittagsschicht

LÖSUNG
mit Doppelrollen: 25 ; ohne Doppelrollen: 20 ; Unterschied: 5

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DIE LISTENLAWINE · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Runde 1: „Das sind nur 9 Pläne."

LÖSUNG
$4 \cdot 5 = 20$

Runde 2 · Runde 2: „0! ist 0."

LÖSUNG
0! = 1, so ist es festgelegt

Freigabecode in der App: **8034**

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tim: 9 Läufer, 4 Startplätze, jeder einmal. Korrigiere die Zeile.

1. Plätze unterscheidbar, keine Wiederholung
2. $\frac{n!}{(n-k)!}$ mit $n = 9,\ k = 4$
3. $\frac{9!}{4!} = \frac{362\,880}{24}$
4. $= 15\,120$ Aufstellungen

LÖSUNG
Fehler in Zeile 3. Richtig: $\frac{9!}{5!} = \frac{362\,880}{120} = 3024$
Im Nenner steht (n − k)! = (9 − 4)! = 5!, nicht 4!. Kontrolle: 9 · 8 · 7 · 6 = 3024.

App: Gegner 2 · Tims Staffel

Planungsnotiz PN-5: Gesundheitstag

PN-5

Trainingspläne, Anmeldungen	$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ **Pläne, für 30 Anmeldungen zu wenig. Mit fünfter Ausdauerstation** $3 \cdot 5 \cdot 2 = 30$.
Rollen am Vormittag	**6 Helfer, 3 Rollen, keine Doppelrollen:** $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. **Mit Doppelrollen** $6^3 = 216$.
Warum weniger?	**Ohne Doppelrollen fällt nach jeder Rolle eine Person weg, die Faktoren werden kleiner. Anzahlen sind keine Wahrscheinlichkeiten.**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **2420**

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Die Helferrollen“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Helferliste · Rechner Die Vormittagsschicht

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Deine Helferliste (Zusagen für den **Vormittag**):

Name	Vormittag
Ahmet	zugesagt
Bea	zugesagt
Carlos	zugesagt
Dana	abgesagt
Emil	zugesagt
Fiona	zugesagt
Gül	zugesagt
Hannes	abgesagt

Die Rollen kennt nur die Einsatzplanung, die Regeln nur die Vereinsregeln.

Dein Teil:

Zusagen zählen

BESTIMME, wie viele Helfer für den Vormittag zugesagt haben.

Zusagen Vormittag: _____ Helfer

Gemeinsam:

BESTIMMT gemeinsam n und k und **BERECHNET** die Anzahl der Rollenverteilungen nach der Vereinsregel.

$n =$ _____

$k =$ _____

Verteilungen: _____

Rolle B · Einsatzplanung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Die Vormittagsschicht

Rollen am **Vormittag**: 1. Aufbau, 2. Zeitnahme, 3. Erste Hilfe.

Deine Formelkarte (n = Anzahl der Helfer, k = Anzahl der Rollen):

$$n^k \quad \text{(mit Wiederholung)}$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{(ohne Wiederholung)}$$

Die Helfer kennt nur die Helferliste.

Dein Teil:

Sind die Rollen unterscheidbar?

Sind Aufbau, Zeitnahme und Erste Hilfe unterscheidbare Plätze?

A. Ja, denn es zählt, wer welche Aufgabe übernimmt.
B. Nein, denn es zählt nur, wer überhaupt mithilft.
C. Nein, denn alle Rollen dauern den ganzen Vormittag.
D. Ja, aber nur, wenn eine Person zwei Rollen hat.

Gemeinsam:

BESTIMMT gemeinsam n und k und **BERECHNET** die Anzahl der Rollenverteilungen nach der Vereinsregel.

$n =$ _____

$k =$ _____

Verteilungen: _____

Rolle C · Vereinsregeln · Protokollant Die Vormittagsschicht hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Vereinsregel Vormittag:** Jede Person übernimmt **höchstens eine** Rolle.

Die Helfer kennt nur die Helferliste, die Rollen nur die Einsatzplanung.

Dein Teil:

Was bedeutet die Regel?

Was folgt aus der Vereinsregel für das Zählen der Verteilungen?

A. Die Reihenfolge der Rollen ist dann egal.
B. Nach jeder Rolle steht eine Person weniger zur Wahl.
C. Man addiert die Zahl der Rollen zu den Helfern.
D. Für jede Rolle stehen wieder alle Helfer zur Wahl.

Gemeinsam:

BESTIMMT gemeinsam n und k und BERECHNET die Anzahl der Rollenverteilungen nach der Vereinsregel.

$n =$ _____

$k =$ _____

Verteilungen: _____

Rolle A · Helferliste · Rechner Die Nachmittagsschicht

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Deine Helferliste (Zusagen für den **Nachmittag**):

Name	Nachmittag
Ahmet	zugesagt
Bea	zugesagt
Carlos	abgesagt
Dana	abgesagt
Emil	zugesagt
Fiona	abgesagt
Gül	zugesagt
Hannes	zugesagt

Die Rollen kennt nur die Einsatzplanung, die Regel nur die Vereinsregeln.

Dein Teil:

Zusagen zählen

BESTIMME, wie viele Helfer für den Nachmittag zugesagt haben.

Zusagen Nachmittag: _____ Helfer

Gemeinsam:

BERECHNET die Anzahl der Verteilungen am Nachmittag mit Doppelrollen (Nachmittagsregel) und zum Vergleich ohne Doppelrollen. **BERECHNET** den Unterschied.

mit Doppelrollen: _____

ohne Doppelrollen: _____

Unterschied: _____

Rolle B · Einsatzplanung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Die Nachmittagsschicht

Rollen am **Nachmittag**: 1. Zeitnahme, 2. Getränkestand.

Deine Formelkarte:

$$n^k \quad \text{(mit Wiederholung)}$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{(ohne Wiederholung)}$$

Die Helfer kennt nur die Helferliste.

Dein Teil:

Wie viele Faktoren?

Wie viele Faktoren hat die Rechnung, wenn am Nachmittag die Rollen besetzt werden?

A. 5, einen Faktor für jeden Helfer
B. 7, einen für jede Person und Rolle
C. 2, einen Faktor für jede Rolle
D. 1, weil man nur einmal auswählt

Gemeinsam:

BERECHNET die Anzahl der Verteilungen am Nachmittag mit Doppelrollen (Nachmittagsregel) und zum Vergleich ohne Doppelrollen. **BERECHNET** den Unterschied.

mit Doppelrollen: _____

ohne Doppelrollen: _____

Unterschied: _____

Rolle C · Vereinsregeln · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Die Nachmittagsschicht

> **Vereinsregel Nachmittag:** Weil weniger los ist, darf eine Person **auch beide** Rollen übernehmen.

Zum Vergleich rechnet ihr auch mit der Regel vom Vormittag (höchstens eine Rolle pro Person).

Dein Teil:

Was bedeutet die neue Regel?

Was bedeutet die Nachmittagsregel für die zweite Rolle?

A. Die schon gewählte Person fällt für die zweite Rolle weg.
B. Die zweite Rolle übernimmt jemand, der abgesagt hat.
C. Alle Helfer stehen wieder zur Wahl, auch die schon gewählte Person.
D. Für die zweite Rolle bleibt nur noch eine einzige Person.

Gemeinsam:

BERECHNET die Anzahl der Verteilungen am Nachmittag mit Doppelrollen (Nachmittagsregel) und zum Vergleich ohne Doppelrollen. BERECHNET den Unterschied.

mit Doppelrollen: _____

ohne Doppelrollen: _____

Unterschied: _____

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Die Listenlawine“ (nächste Seite): Runde 1: $4 \cdot 5 = 20$ · Runde 2: **0! = 1, so ist es festgelegt** · Freigabecode in der App: **8034**

🏰 TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DIE LISTENLAWINE

Sie will jede Möglichkeit von Hand aufschreiben und verbreitet dabei falsche Zahlen. Stoppt sie gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: „Das sind nur 9 Pläne.“

Die Listenlawine plant einen kleinen Zirkel und behauptet: „4 Aufwärmformen und 5 Stationen, das sind 9 Pläne.“

Wie viele Pläne mit je einer Aufwärmform und einer Station gibt es wirklich?

A. $5^4 = 625$
B. $4^5 = 1024$
C. $4 \cdot 5 = 20$
D. $4 + 5 = 9$

Runde 2

Runde 2: „0! ist 0.“

Die Listenlawine behauptet: „0! = 0, denn ohne Dinge gibt es nichts zu ordnen.“ Was stimmt?

A. 0! = 1, so ist es festgelegt
B. 0! = 0, weil nichts da ist
C. 0! ist gar nicht festgelegt
D. 0! = −1, weil es unter 1 liegt